

Системы искусственного интеллекта

Лекция 2

Линейная регрессия

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com

Линейная регрессия

Гипотеза о линейной зависимости целевой переменной, ищем решение в виде:

$$a(X_1, \dots, X_n) = w_0 + w_1 X_1 + \dots + w_n X_n$$



Практика:

- часто неплохо работает и при монотонных зависимостях
- хорошо работает, когда есть много «однородных» признаков

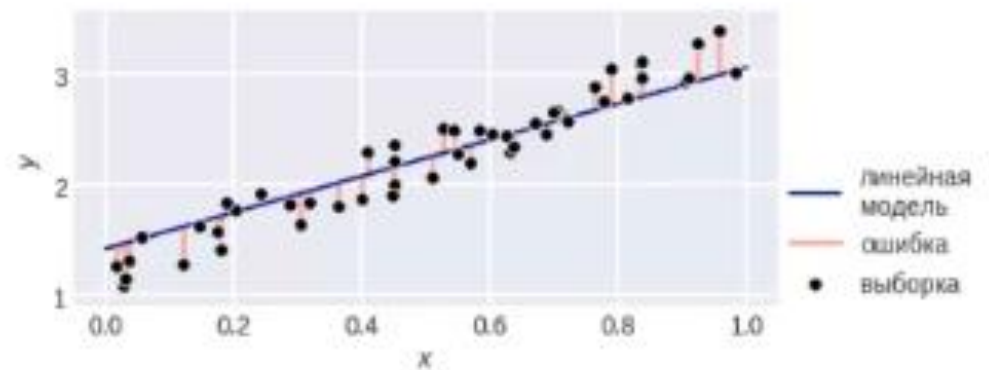


Цель – число продаж на следующей неделе

- признак 1 – число заходов на страницу продукта
- признак 2 – число добавлений в корзину
- признак 3 – число появлений продукта в поисковой выдаче
- ...

Линейная регрессия от одной переменной

$$a(X_1) = w_0 + w_1 X_1$$



Обучение:

$$\{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\}, x_i \in \mathbb{R}$$

Хотели бы...

$$\begin{cases} w_0 + w_1 x_1 = y_1 \\ \dots \\ w_0 + w_1 x_m = y_m \end{cases}$$

Невязки / отклонения (residuals):

$$\begin{aligned} e_1 &= y_1 - w_0 - w_1 x_1 \\ &\dots \\ e_m &= y_m - w_0 - w_1 x_m \end{aligned}$$

Обучение:

$$\{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\}, \quad x_i \in \mathbb{R}$$

Хотели бы...

$$\begin{cases} w_0 + w_1 x_1 = y_1 \\ \dots \\ w_0 + w_1 x_m = y_m \end{cases}$$

Задача минимизации суммы
квадратов отклонений
(residual sum of squares)

$$\text{RSS} = e_1^2 + \dots + e_m^2 \rightarrow \min$$

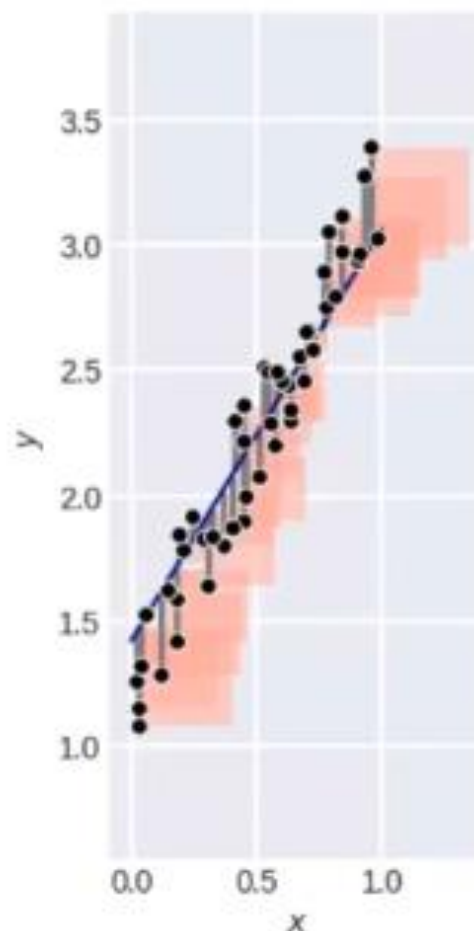
Невязки / отклонения (residuals):

$$\begin{aligned} e_1 &= y_1 - w_0 - w_1 x_1 \\ &\dots \\ e_m &= y_m - w_0 - w_1 x_m \end{aligned}$$

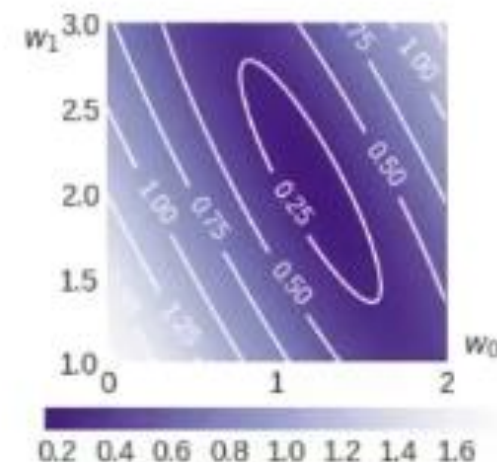
$$L(w) = \sum_{i=1}^m (y_i - a_w(x_i))^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - (w_0 + w_1 x_i))^2$$

Линейная регрессия от одной переменной

Геометрический смысл ошибки



$$a(X_1) = w_0 + w_1 X_1$$



$$\sum_{i=1}^m (y_i - w_0 - w_1 x_i)^2$$

Отличается от суммы расстояний до поверхности!

Линейная регрессия от одной переменной

Нетрудно показать:

$$w_1 = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{cov}(\{x_i\}, \{y_i\})}{\text{var}(\{x_i\})},$$

$$w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x},$$

$$\text{где } \bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i, \bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i.$$

Полученное уравнение прямой
(проходит через «центр масс»):

$$(y - \bar{y}) = \frac{\text{cov}(\{x_i\}, \{y_i\})}{\text{var}(\{x_i\})} (x - \bar{x})$$

Общий случай

Многих
переменных

$$a(X_1, \dots, X_n) = w_0 + w_1 X_1 + \dots + w_n X_n = x^T w$$

веса (параметры) – $w = (w_0, w_1, \dots, w_n)^T$

объект – $x = (X_0, X_1, \dots, X_n)^T$

$X_0 \equiv 1$ – фиктивный признак для удобства

обучение: $\{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\} \quad x_i \in \mathbf{R}^{n+1}$

опять хотим решить $Xw = y$

$$\begin{cases} x_1^T w = y_1 \\ \dots \\ x_m^T w = y_m \end{cases}$$

Как решать?

Общий случай

многих
переменных:
в матричной
форме

$$Xw = y$$

В матрице X по строкам записаны описания объектов, в векторе y значения их целевого признака (здесь есть коллизия в обозначении y)

Будем решать так:

$$\|Xw - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^m (x_i^T w - y_i)^2 \rightarrow \min_w$$

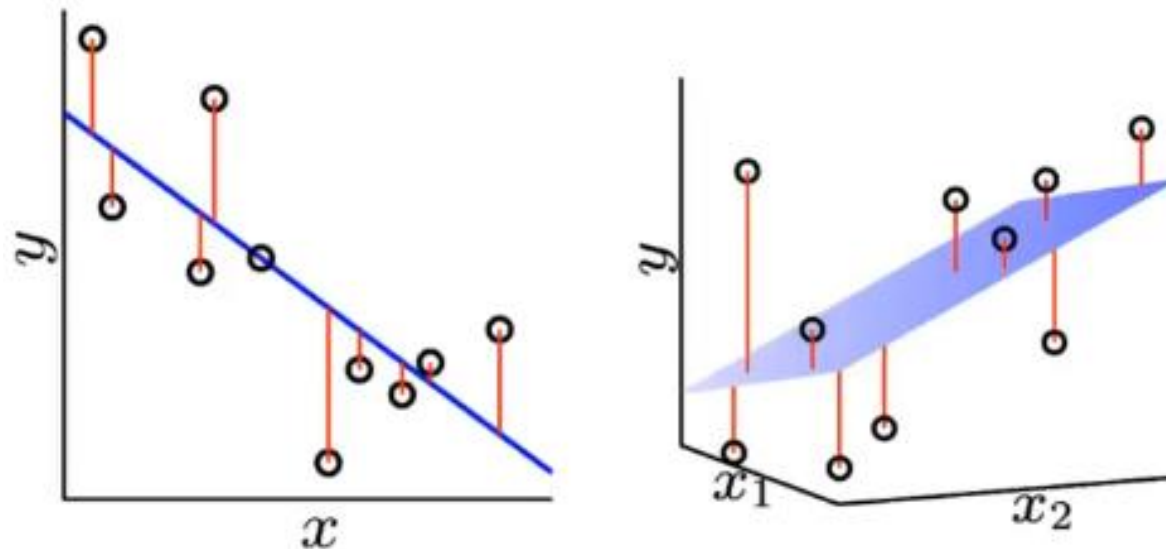
Общий случай

многих
переменных:
в матричной
форме

$$Xw = y$$

$$\|Xw - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^m (x_i^T w - y_i)^2 \rightarrow \min_w$$

Будет единственный минимум – локальный = глобальный



Решение задачи минимизации: прямой метод

$$\|Xw - y\|_2^2 \rightarrow \min_w$$

$$\|Xw - y\|_2^2 = (Xw - y)^T (Xw - y) = w^T X^T X w - w^T X^T y - y^T X w + y^T y$$

$$\nabla \|Xw - y\|_2^2 = 2X^T X w - 2X^T y = 0$$

$X^T X w = X^T y$ решение существует, если столбцы л/н

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y \text{ помним, что } \text{rg}(X^T X) = \text{rg}(X)$$

хотим решить $Xw = y$

$$(X^T X)^{-1} X^T$$

псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
обобщение обратной на неквадратные матрицы

Обобщённая линейная регрессия: вместо X – что угодно

Выражаем целевое значение через л/к базисных функций (они фиксированы)

$$a(X_1, \dots, X_n) = w_0 + w_1 \varphi_1(X_1, \dots, X_n) + \dots + w_k \varphi_k(X_1, \dots, X_n)$$

$$C_{Ni}(I_{Ni}, I_{Cu}, I_{Fe}) = w_0 + w_1 I_{Ni} + w_2 \frac{1}{I_{Cu}} + w_3 \frac{I_{Cu}}{I_{Fe}}$$

FEATURE GENERATION



PATIENT ID	PATIENT AGE	NUMBER OF DIAGNOSES	AGE X NUMBER DIAGNOSES
55629189	15	9	135
86057875	25	6	150
82442376	35	7	245
42519267	45	5	225
82637451	55	9	495
114882984	65	7	455
48330782	75	8	600

Проблема вырожденности матрицы

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Проблемы, когда матрица $X^T X$ плохо обусловлена...

$$\mu(X^T X) = \|X^T X\| \cdot \|(X^T X)^{-1}\| = \frac{\lambda_{\max}(X^T X)}{\lambda_{\min}(X^T X)}$$

Решения:

- | | |
|---|---|
| 1 Регуляризация – здесь и в «сложности» | 3 Уменьшение размерности (в том числе, PCA) – USL |
| 2 Селекция (отбор) признаков – «селекция» | 4 Увеличение выборки |

Регуляризация:

Упрощённое объяснение смысла

$$a(X_1, \dots, X_n) = w_0 + w_1 X_1 + \dots + w_n X_n$$

Если есть два похожих объекта,
то должны быть похожи метки, пусть
отличаются в j -м признаке, тогда
ответы модели отличаются на $\varepsilon_j w_j$

Поэтому не должно быть очень больших
по модулю весов (у признаков,
по которым могут отличаться
похожие объекты)

Поэтому вместе с $\|Xw - y\|_2^2 \rightarrow \min$

хотим $\|w\|_2^2 \rightarrow \min$



Не на все коэффициенты
нужна регуляризация!

Почему?

Регуляризация



Иванова

$$\begin{cases} \|Xw - y\|_2^2 \rightarrow \min \\ \|w\|_2^2 \leq \lambda \end{cases}$$



Тихонова

$$\|Xw - y\|_2^2 + \lambda \|w\|_2^2 \rightarrow \min$$

Удобнее: безусловная оптимизация

$$\|w\|_2^2 = w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2 - \text{нет } w_0^2$$

Эти две формы эквивалентны: решение одного можно получить как решение другого

На самом деле, регуляризация упрощает модель

Регуляризация и гребневая регрессия

$$\arg \min_w \|Xw - y\|_2^2 + \lambda \|w\|_2^2 = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y$$

$$\lambda \geq 0$$

Доказать!

Такая регрессия называется **гребневой регрессией** (Ridge Regression)

Виден другой смысл регрессии:
складываем две матрицы Грама

Неотрицательно определённая +
положительно определённая

Боремся с вырожденностью матрицы

Коэффициент регуляризации
(shrinkage penalty)

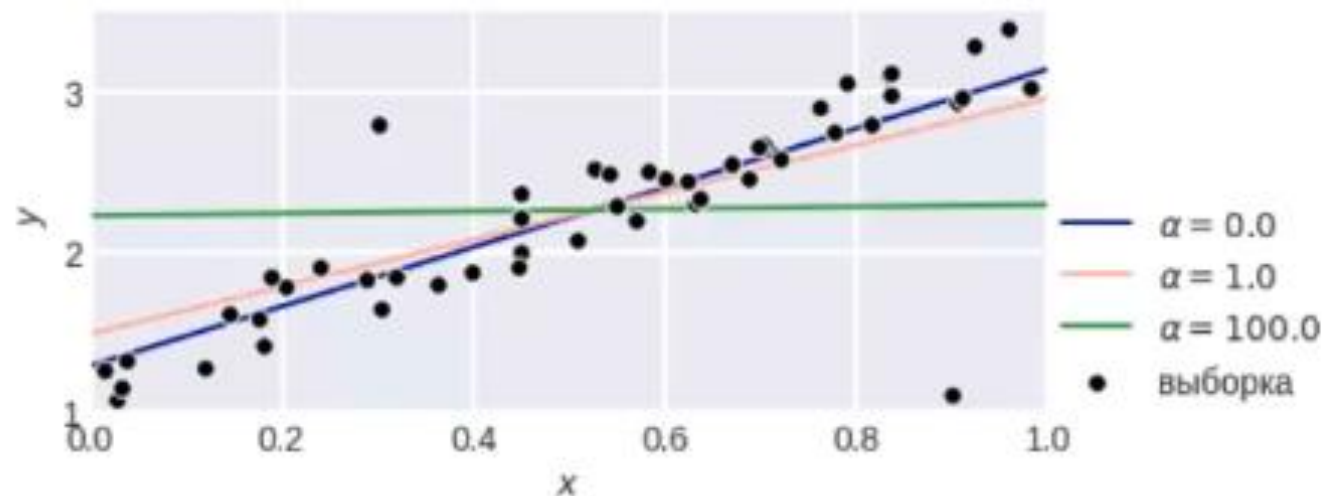
$\lambda = 0$ – получаем классическое решение

$\lambda \rightarrow +\infty$ – меньше «затачиваемся на данные»
и больше регуляризуем

Значение параметра регуляризации можно
выбрать на скользящем контроле

Минутка кода

Регуляризация и гребневая регрессия



```
from sklearn.linear_model import Ridge
model = Ridge(alpha=0.0) # регуляризация
# обучение
model.fit(x_train[:, np.newaxis], y_train)
# обратные предсказания: np.newaxis
# контроль
a_train = model.predict(x_train[:, np.newaxis])
a_test = model.predict(x_test[:, np.newaxis])
```

Регуляризация и гребневая регрессия

Для ridge-регрессии нужна
правильная нормировка признаков!

Нет инвариантности (в отличие
от линейной) от умножения
признаков на скаляры

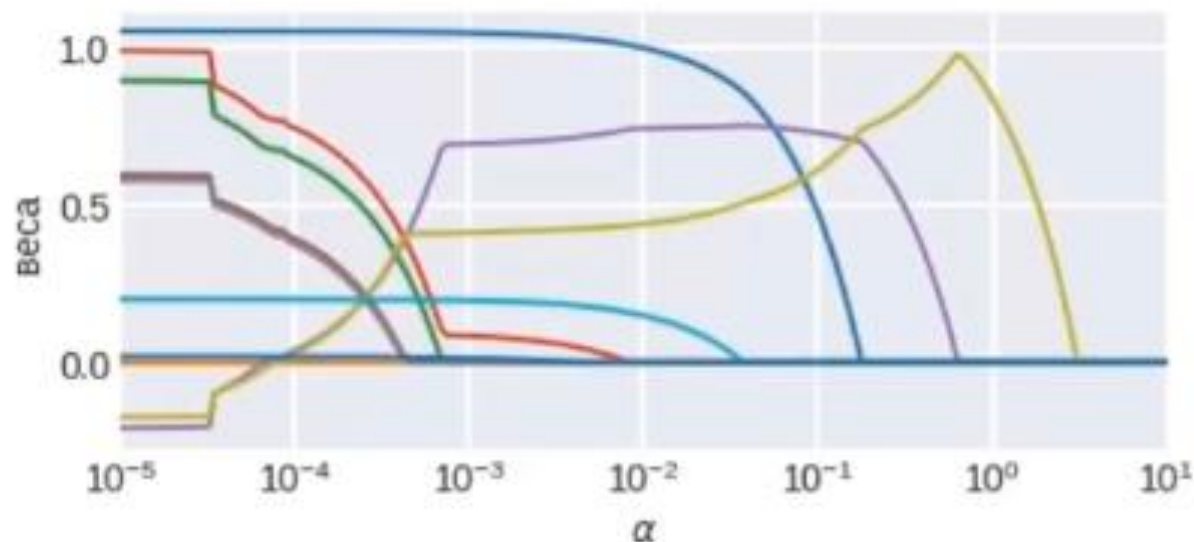
Перед регуляризацией –
стандартизация!!!

LASSO

Least Absolute Shrinkage and Selection Operator

$$\sum_{i=1}^m (y_i - a(x_i))^2 + \lambda \sum_{j=1}^n |w_j| \rightarrow \min$$

$$\lambda \geq 0$$

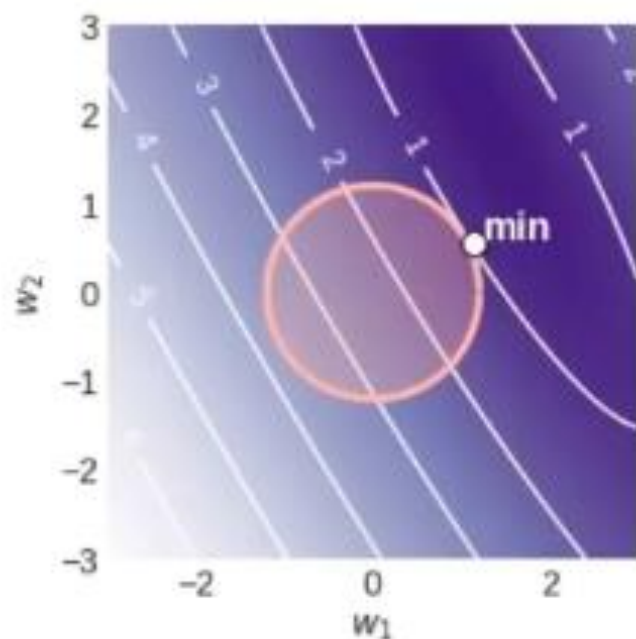


Здесь значения коэффициентов существенно меньше (т.к. при $\Sigma|\cdot|$, а не $\Sigma(\cdot)^2$)

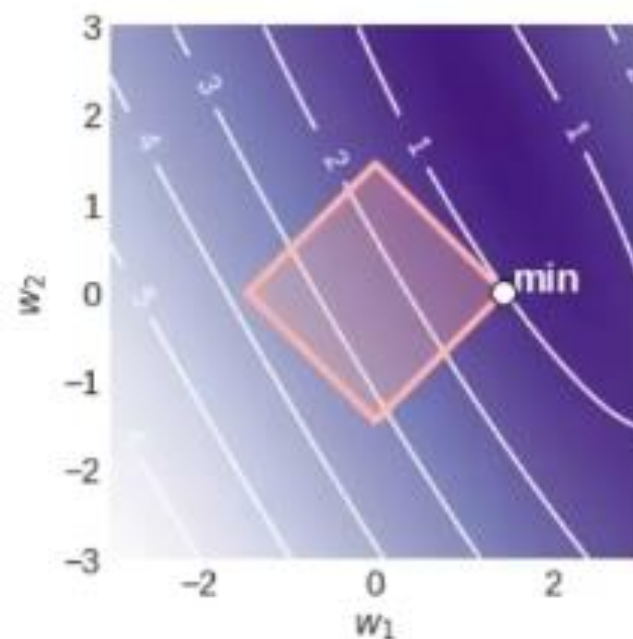
Здесь коэффициенты интенсивнее зануляются при увеличении $\lambda \geq 0$

Геометрический смысл Ridge и LASSO

$$\sum_{i=1}^m \left(y_i - w_0 - \sum_{j=1}^n w_j x_{ij} \right)^2 \rightarrow \min_w, \quad \sum_{j=1}^n w_j^2 \leq s$$



$$\sum_{i=1}^m \left(y_i - w_0 - \sum_{j=1}^n w_j x_{ij} \right)^2 \rightarrow \min_w, \quad \sum_{j=1}^n |w_j| \leq s$$



Семейство регуляризованных линейных методов



Ridge $\|y - Xw\|_2^2 + \lambda \|w\|_2^2 \rightarrow \min_w$



LASSO

Least Absolute Shrinkage
and Selection Operator

$$\|y - Xw\|_2^2 + \lambda \|w\|_1 \rightarrow \min_w$$



Elastic Net = LASSO + Ridge $\|y - Xw\|_2^2 + \lambda_1 \|w\|_1 + \lambda_2 \|w\|_2^2 \rightarrow \min_w$

Проблема вырожденности / плохой обусловленности матрицы

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Решения:

- 1 Регуляризация
- 2 Селекция (отбор) признаков
- 3 Уменьшение размерности (в том числе, PCA)
- 4 Увеличение выборки

Какие признаки включить в модель

$$a(X_1, \dots, X_n) = w_0 + w_1 X_1 + \dots + w_n X_n$$

Маленький обзор стратегий:

1 стратегия – **перебор** – умный перебор подмножества признаков

2 стратегий – **оценка** – оценка качества признаков (фильтры)

3 стратегия – **автомат** – встроенные методы (ex: LASSO)

Проблема вырожденности / плохой обусловленности матрицы

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Решения:

- 1 Регуляризация
- 2 Селекция (отбор) признаков
- 3 Уменьшение размерности (в том числе, PCA)**
- 4 Увеличение выборки

	x1	x2	x3	y		x1-x2	y
0	0.44	0.62	0.51	-0.25	0	-0.18	-0.25
1	0.03	0.53	0.07	-0.51	1	-0.50	-0.51
2	0.55	0.13	0.43	0.41	2	0.42	0.41
3	0.44	0.51	0.10	0.04	3	-0.07	0.04
4	0.42	0.18	0.13	0.12	4	0.24	0.12
5	0.33	0.79	0.60	-0.45	5	-0.46	-0.45

Обоснование необходимости аналогично селекции

Проблема вырожденности / плохой обусловленности матрицы

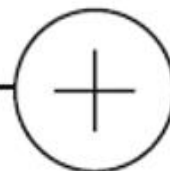
$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Решения:

- 1 Регуляризация
- 2 Селекция (отбор) признаков
- 3 Уменьшение размерности (в том числе, PCA)
- 4 Увеличение выборки**

На модельном примере:

$$m \leq n \Rightarrow \text{rg}(X^T X) = n$$



При увеличении выборки могут исчезнуть линейные зависимости между столбцами

Оптимизация: градиентный спуск: проблема выбора темпа

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (a(x_i | w) - y_i)^2 \rightarrow \min \quad a(x | w) = w^T x$$

$\nabla f(w_0)$ – направление наискорейшего возрастания функции

$$f(w) = f(w_0) + (w - w_0)^T \nabla f(w_0) + o(\|w - w_0\|)$$

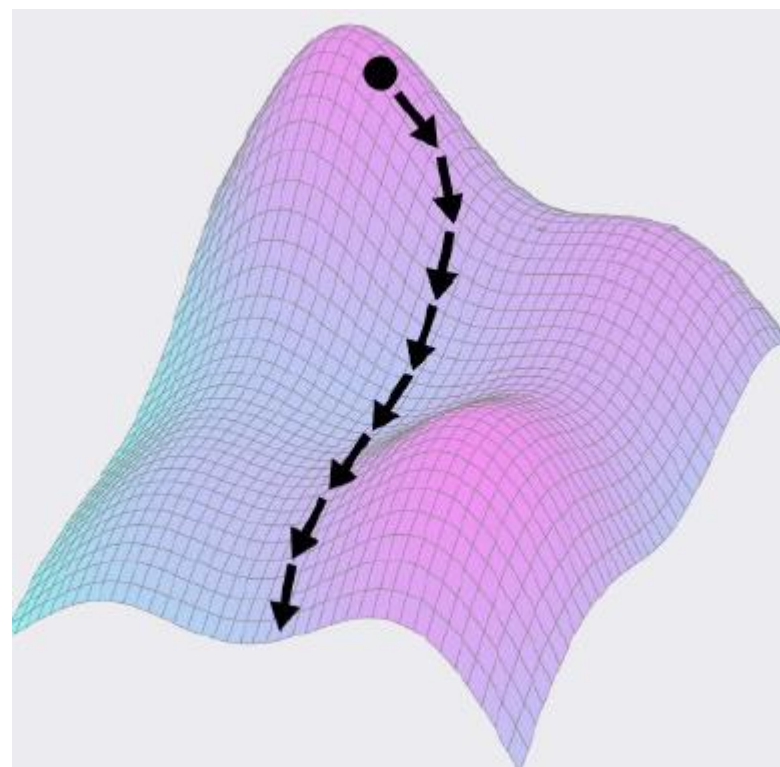
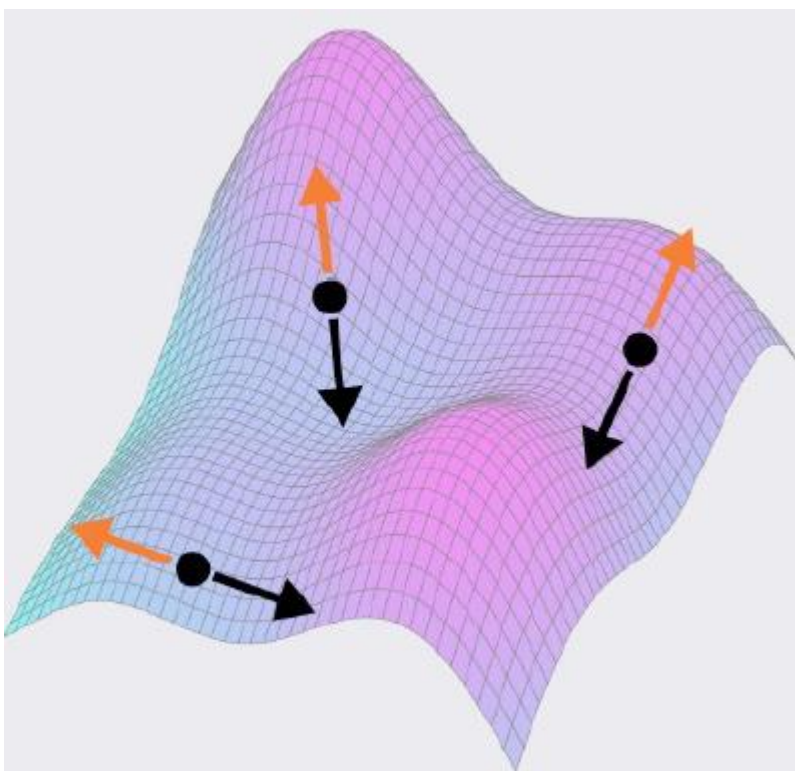
$$f(w) - f(w_0) \approx (w - w_0)^T \nabla f(w_0)$$

Если выбирать из всех векторов $w - w_0$ единичной нормы, то по неравенству

$$|(w - w_0)^T \nabla f(w_0)| \leq \|w - w_0\| \|\nabla f(w_0)\| = \frac{\nabla f(w_0)^T \nabla f(w_0)}{\|\nabla f(w_0)\|} = \|\nabla f(w_0)\|$$

Антиградиент $(-\nabla f(w_0))$ – направление наискорейшего убывания функции

Оптимизация: градиентный спуск: проблема выбора темпа

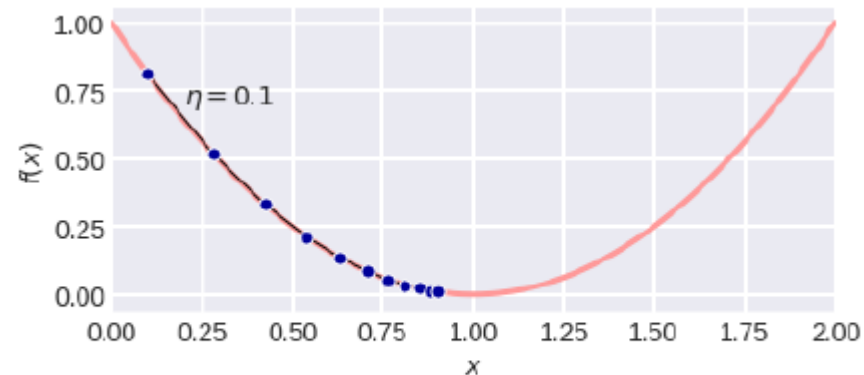
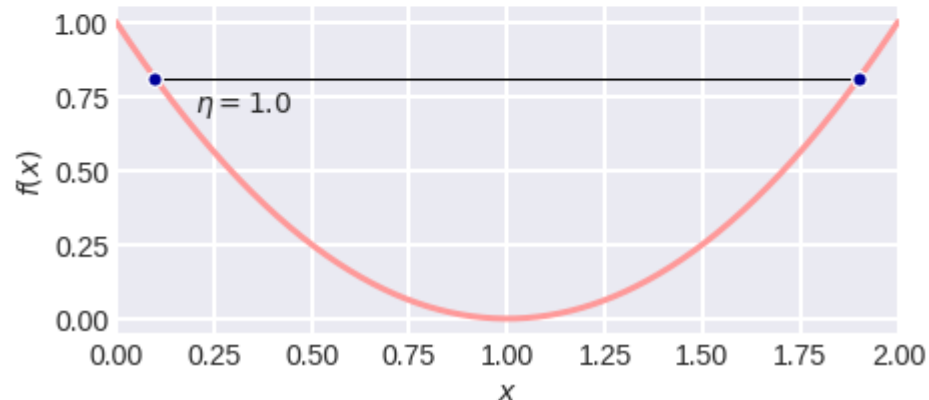


Оптимизация: градиентный спуск: проблема выбора темпа

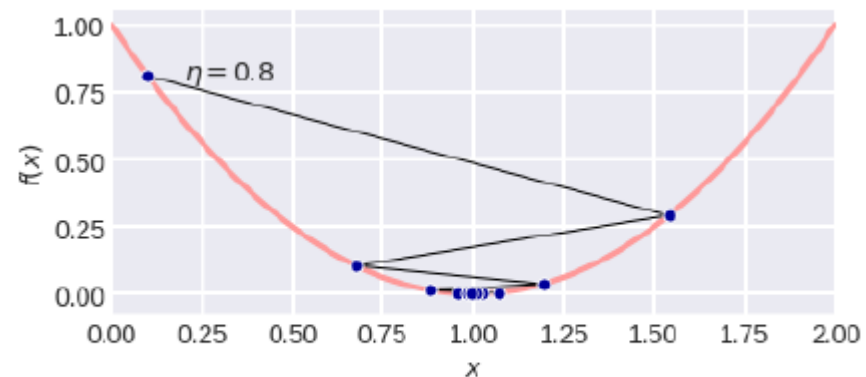
$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta \nabla L(w^{(t)})$$

$\eta > 0$ – шаг / темп обучения
(step size / learning rate)

Хотим $\lim_{t \rightarrow \infty} w^{(t)} = \arg \min_w L(w)$

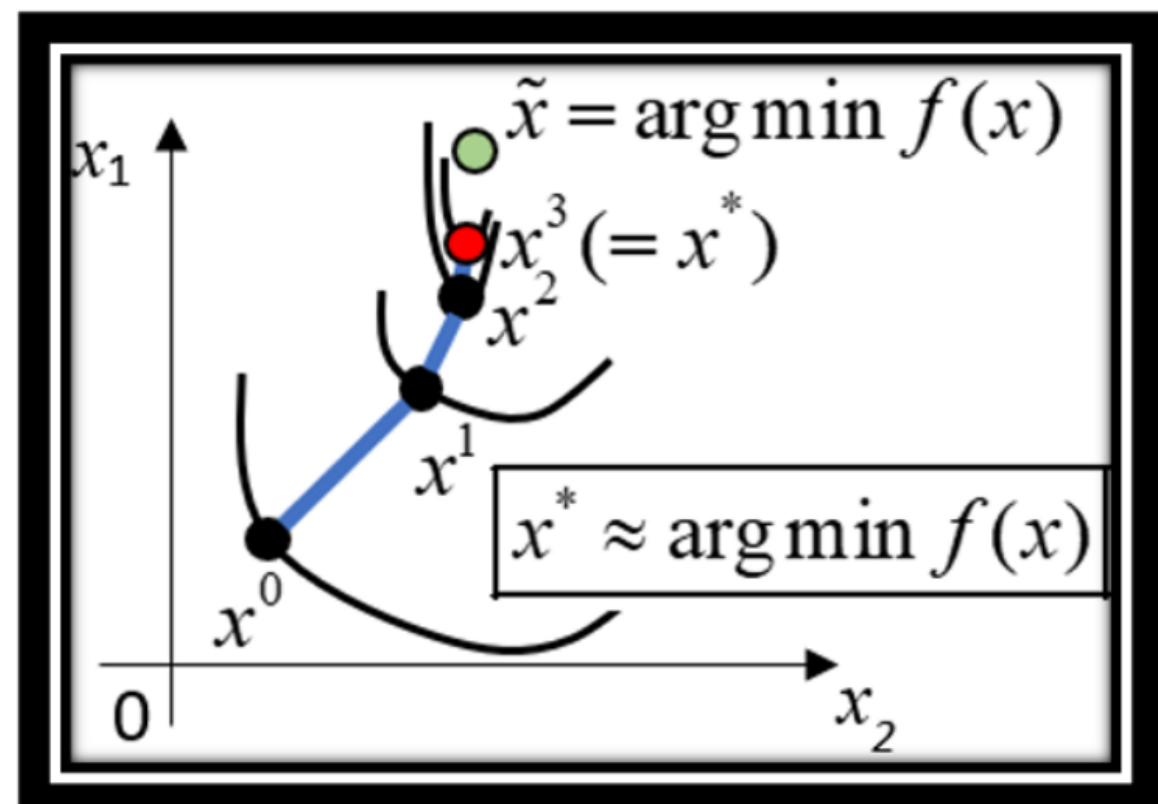
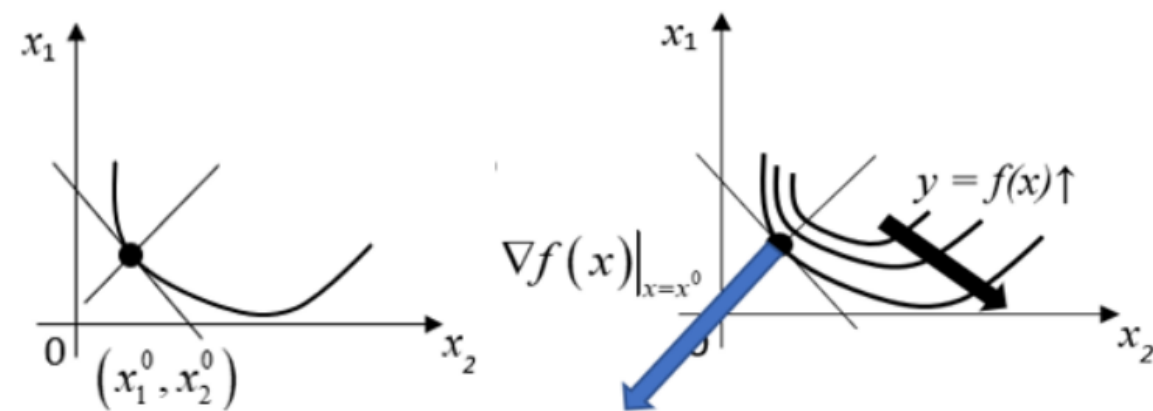
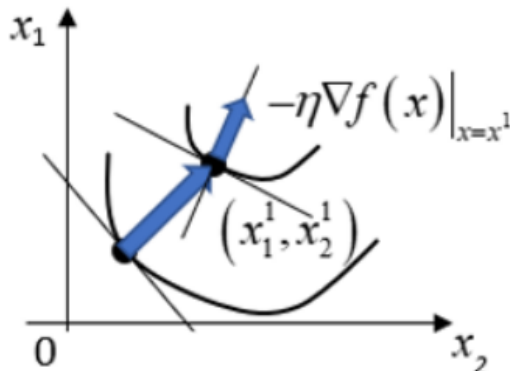
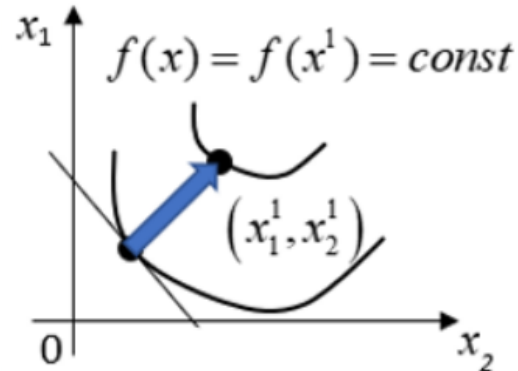
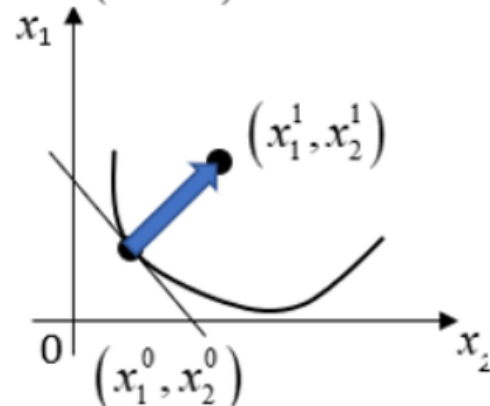
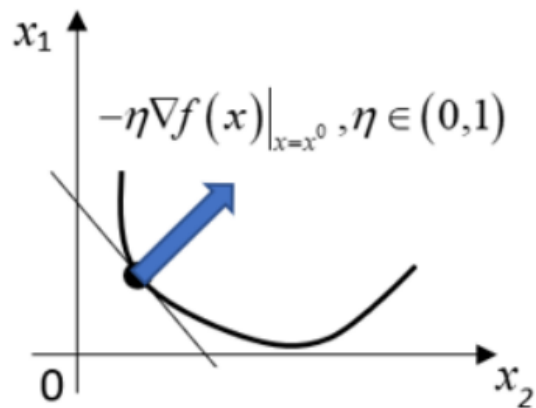
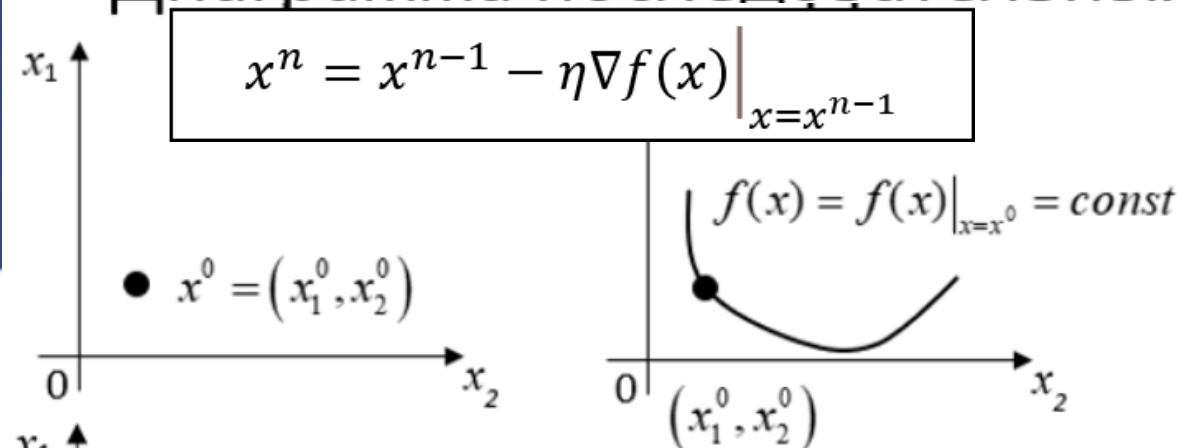


Темп, возможно, маленький

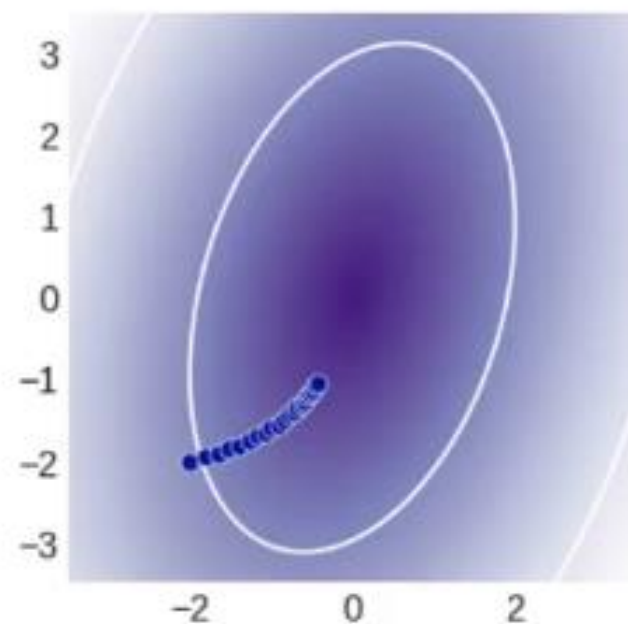
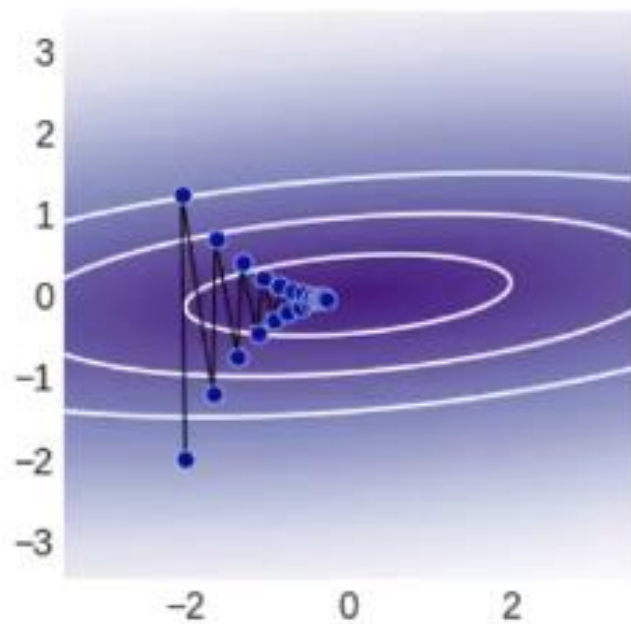
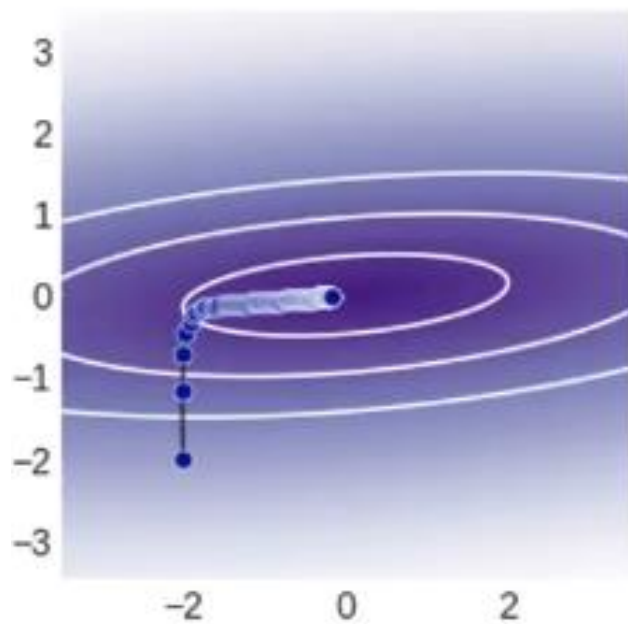


Темп, возможно, большой

Диаграмма последовательных приближений и линий уровня



Оптимизация: проблема масштаба признаков



Вот для чего нормируют признаки

Линейная регрессия: градиентный метод обучения

$$L(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (a(x_i | w) - y_i)^2 \rightarrow \min$$

$$a(x | w) = w^T x$$

$$L(w) = \sum_{t=1}^m L_t(w)$$

$$\nabla L(w) = \sum_{t=1}^m \nabla L_t(w)$$

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta \nabla L_i(w^{(t)})$$

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta \sum_{i=1}^m (a(x_i | w^{(t)}) - y_i) \frac{\partial a(x_i | w^{(t)})}{\partial w}$$

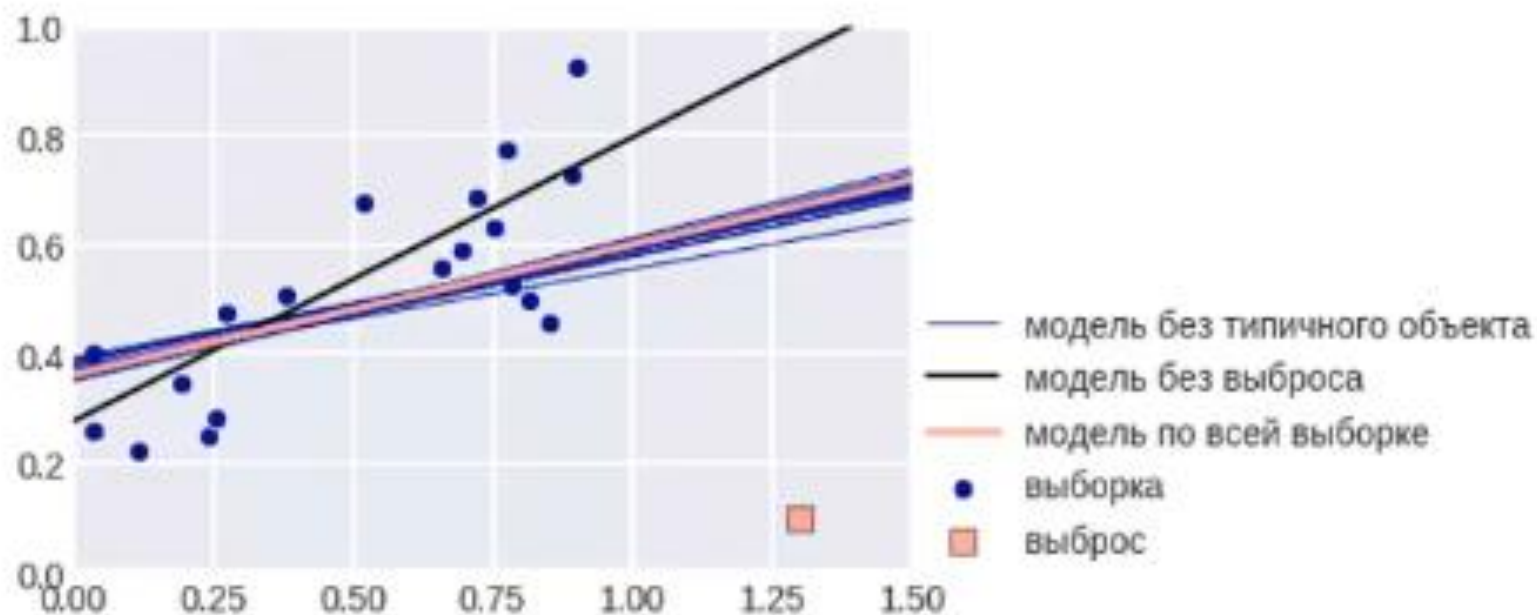
$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta \sum_{i=1}^m (a(x_i | w^{(t)}) - y_i) x_i$$

Gradient
Descent

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta_i (a(x_i | w^{(t)}) - y_i) x_i$$

Stochastic
Gradient
Descent

Неустойчивость к выбросам



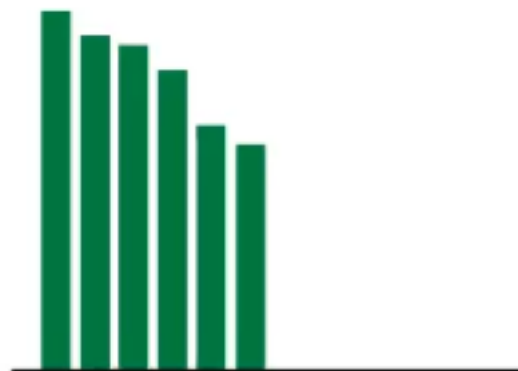
- удаление выбросов
- устойчивая регрессия (ошибки с весами)

Прогнозирование спроса, точки раскупаемости

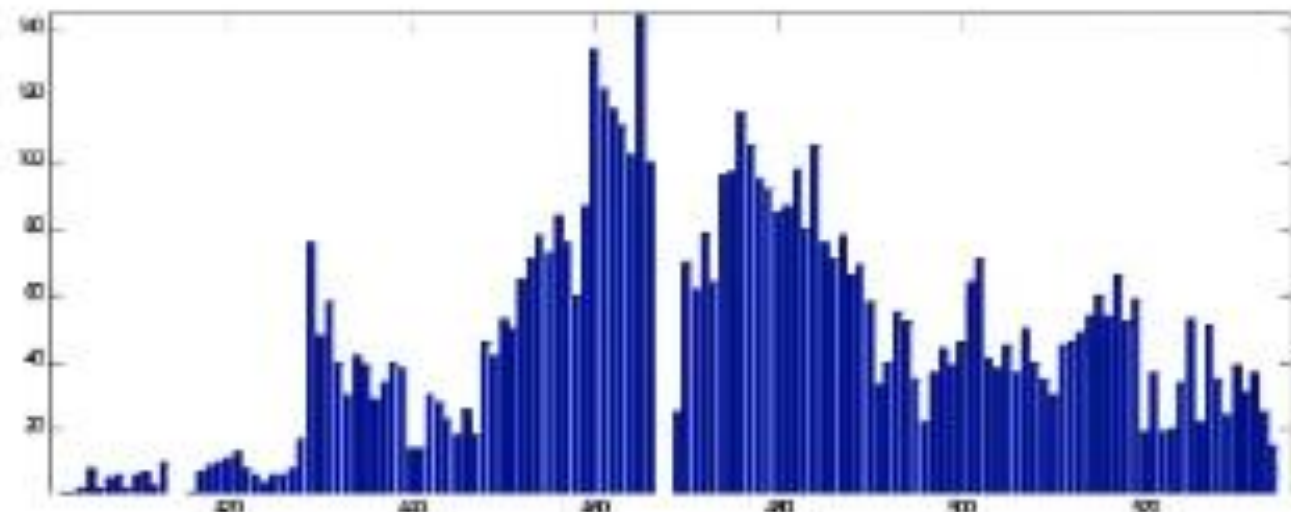
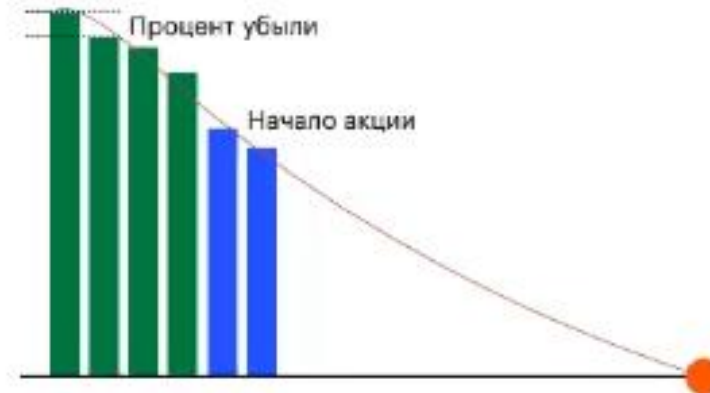
- # покупок за k дней
- # просмотров за k дней
- # корзин за k дней
- # дней без покупок
- изменение цены за последние k дней
- есть ли маркетинговая акция

$$Y = \max \left[\sum_t w_t X_t, 0 \right]$$

Остатки товара на склад

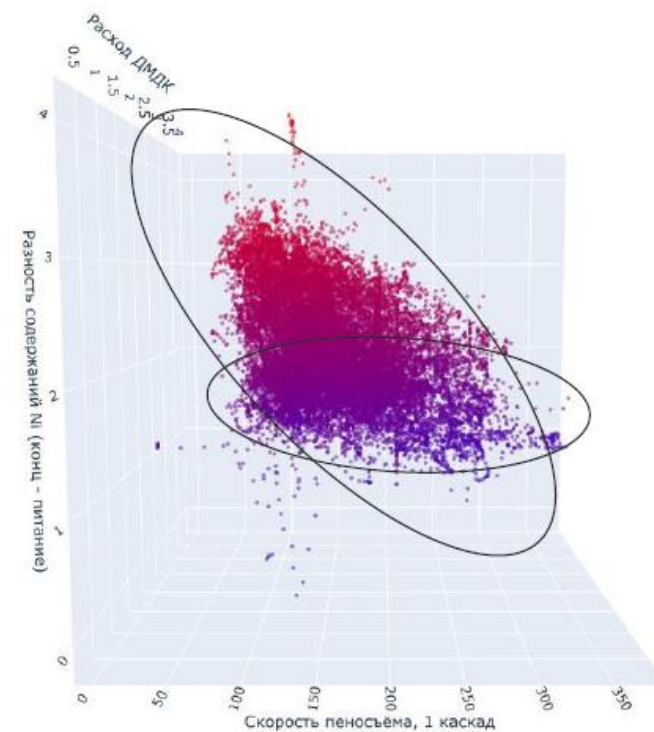
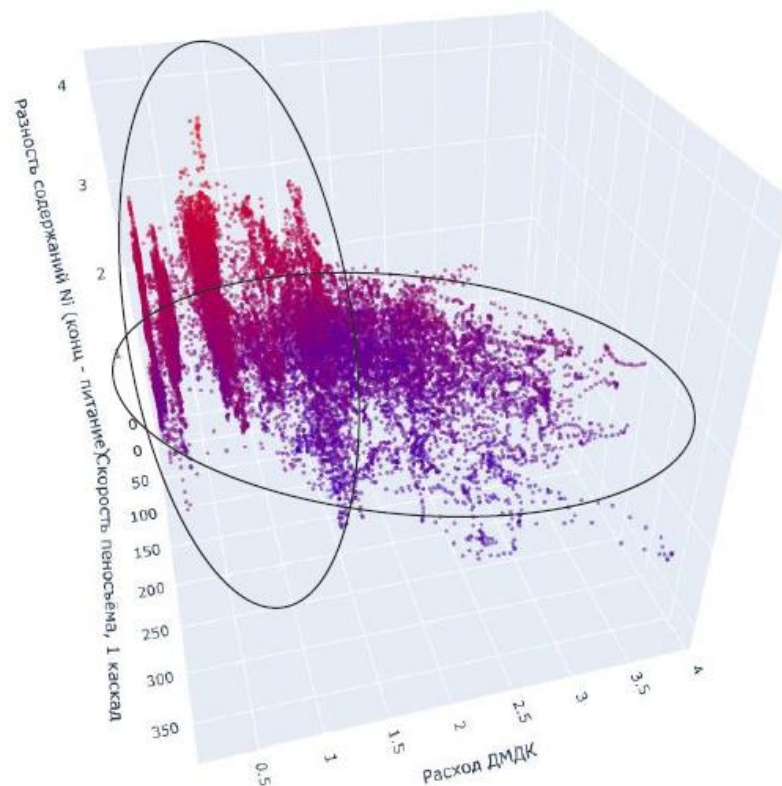
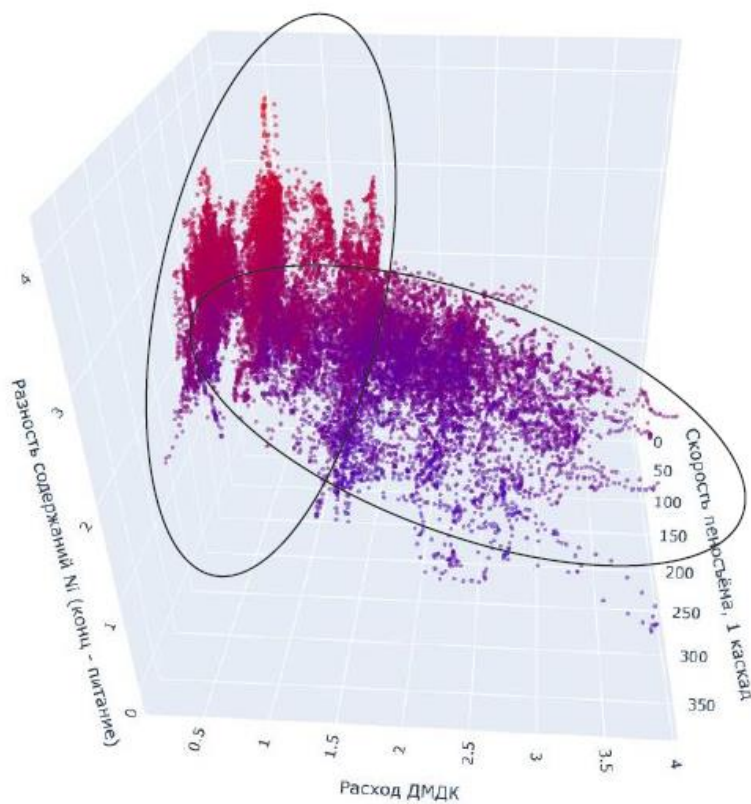


Прогноз точки раскупаемости

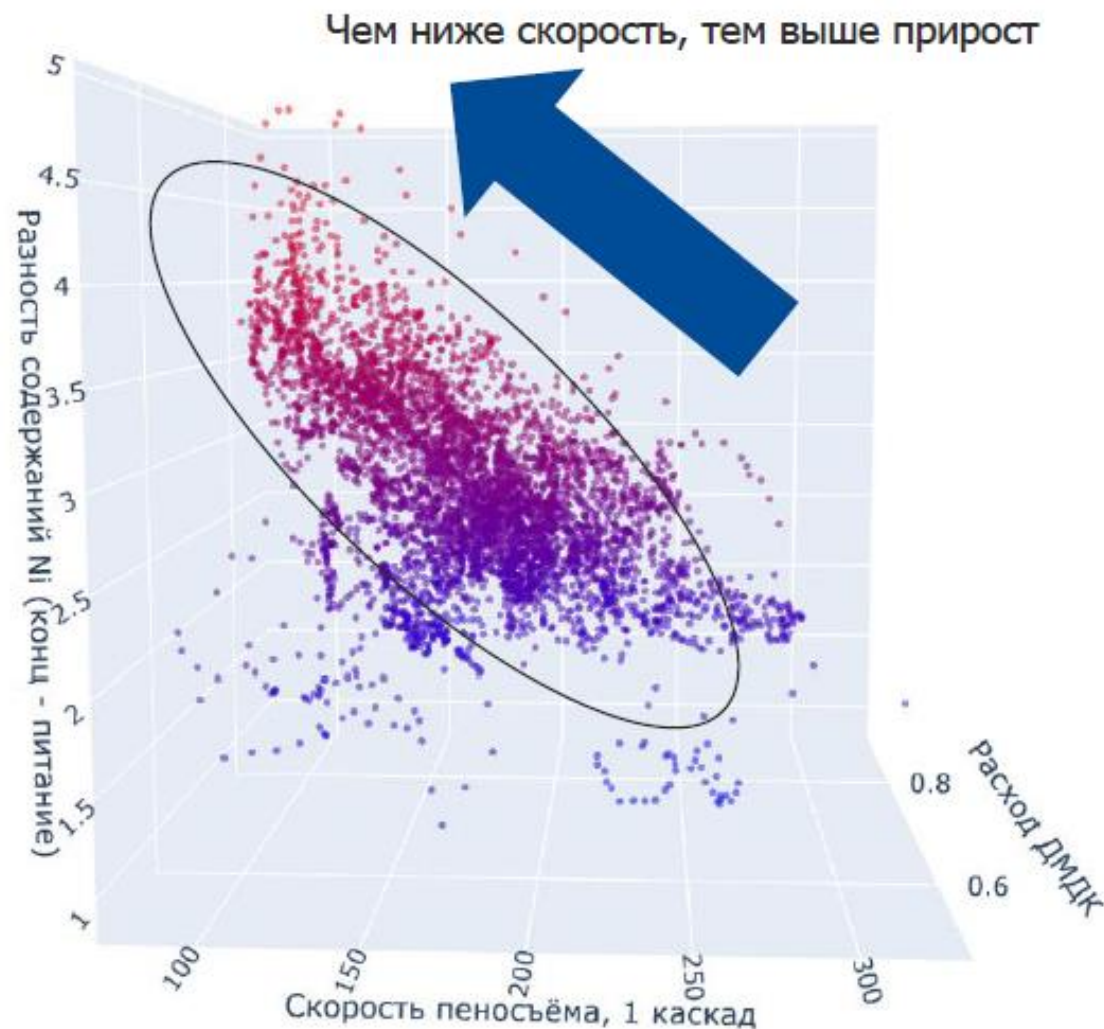


Кол-во купленных единиц по дням. Падает спрос?

«Эффективные» диапазоны. Пример флотации



«Эффективные» диапазоны. Пример флотации

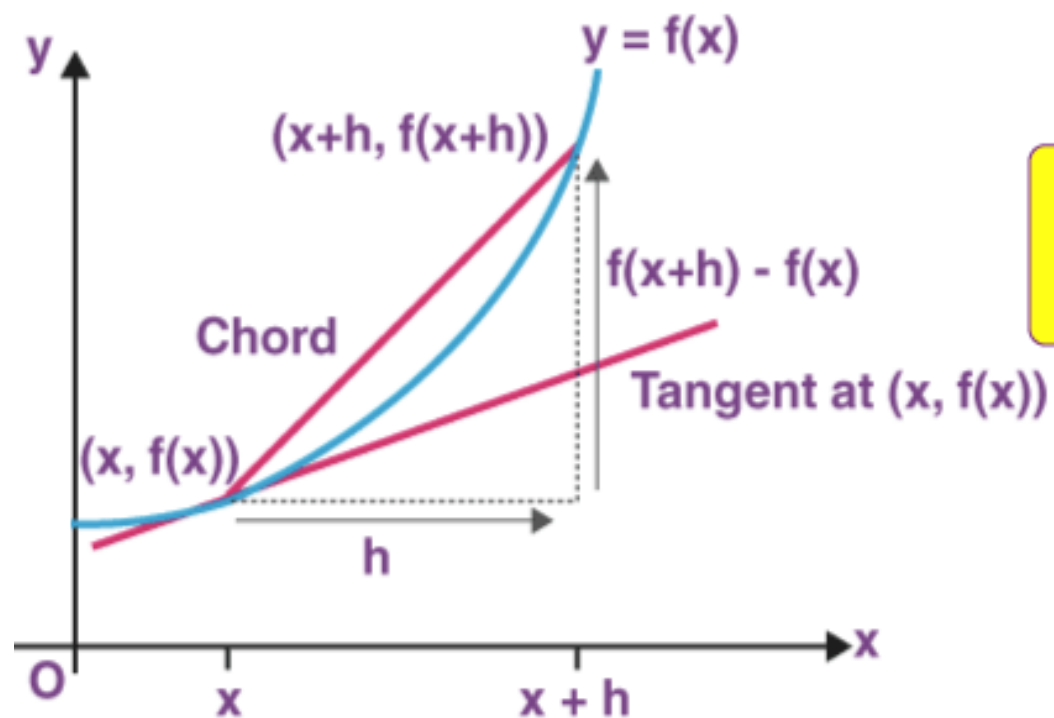


Плюсы и минусы линейных алгоритмов

+	простой, надёжный, быстрый, популярный метод
+	интерпретируемость (нахождение закономерностей)
+	интерполяция и экстраполяция
+	может быть добавлена нелинейность, с помощью генерации новых признаков
+	хорош для теоретических исследований (в Ridge есть явная формула)
+	коэффициенты асимптотически нормальны (можно тестировать гипотезы о влиянии признаков)
+	глобальный минимум в оптимизируемом функционале

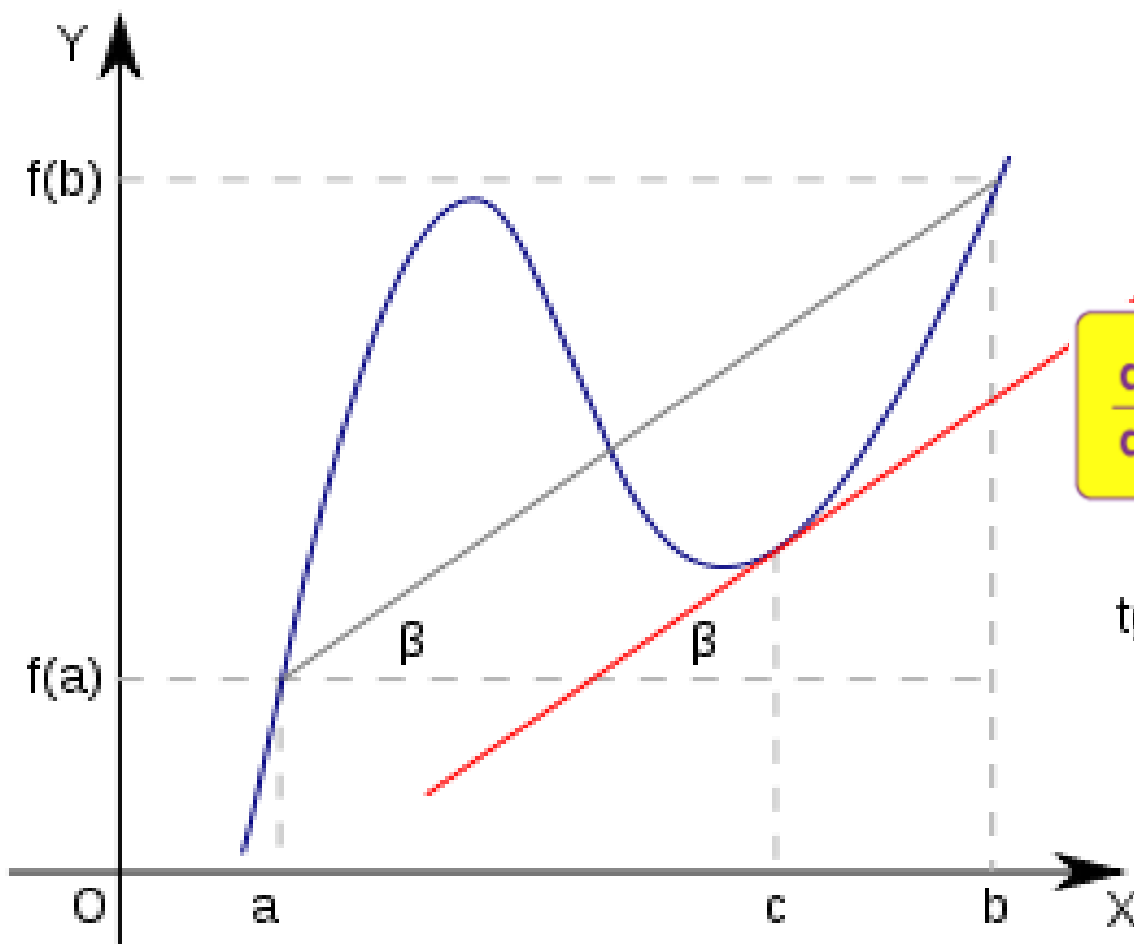
-	линейная гипотеза вряд ли верна
-	в теоретическом обосновании ещё предполагается нормальность ошибок (зависит от функции ошибок)
-	«страдает» из-за выбросов
-	признаки в одной шкале и однородные (см. успешные примеры)
-	проблема коррелированных признаков → необходимость регуляризации, селекции, PCA, data↑

Производная – это разность
Производная – это тангенс угла
Производная – это скорость



$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Вычисляем производную без предела (теорема Лагранжа)

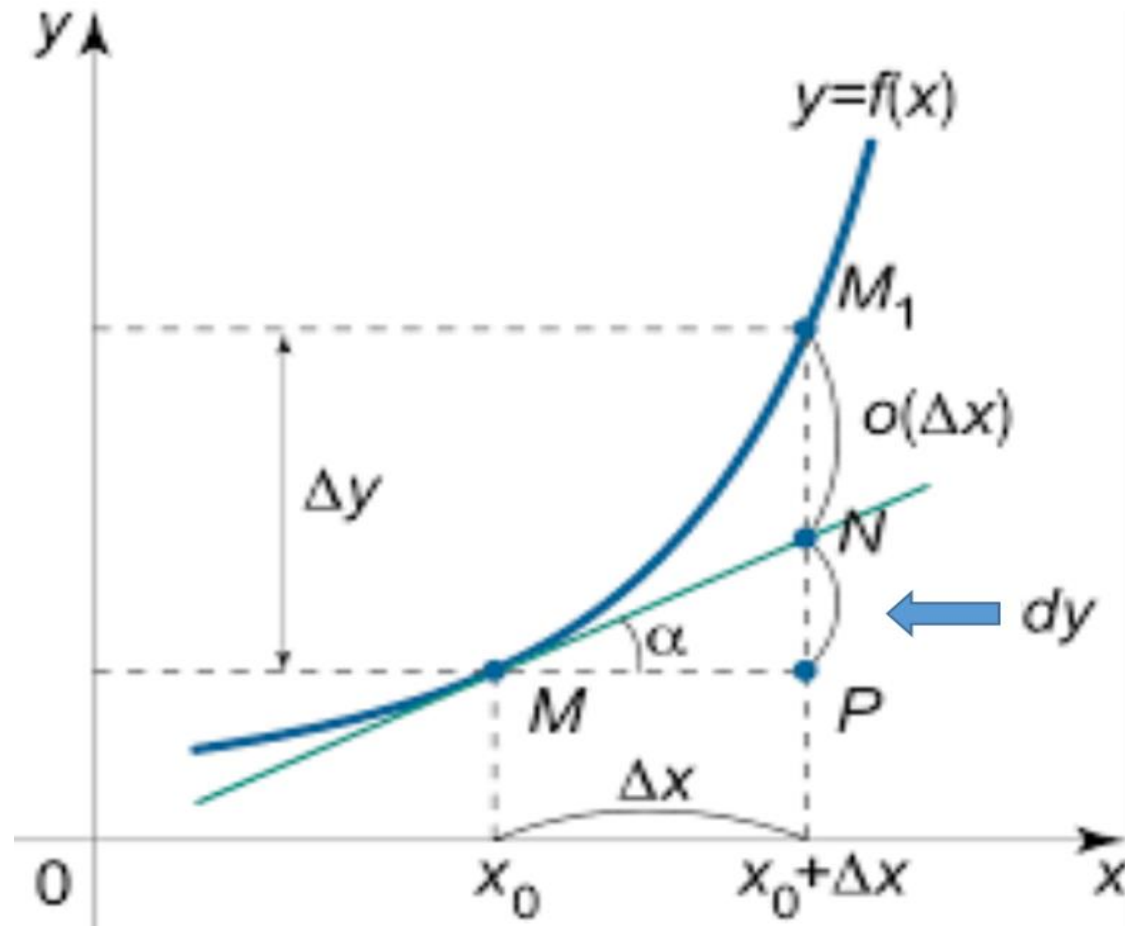


$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

В малом все процессы линейные

The rate of change of function is called a **derivative** and **differential** is the actual change of linear model



Спасибо за внимание!



Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com